

大米加工企业 安全管理信息系统

使 用 手 册

作者：杨城沣 高洁 周紫悦 马爽

指导老师：董景铨 徐晓虎

2026 年 7 月

目录

1 引言	3
1.1 开发背景	3
1.2 编写目的	4
2 软件概述	5
2.1 技术构架	5
2.2 后端技术	5
2.3 前端技术	5
2.4 数据库	6
2.5 功能概述	6
3 运行环境	6
3.1 软件环境	6
4 使用说明	7
4.1 登录系统	7
4.2 首页跳转	7
4.3 安全法规标准管理	8
4.4 安全责任制	9
4.5 风险辨识清单	11
4.6 隐患排查治理	12
4.7 设备设施管理	15
4.8 安全培训管理	16
4.9 应急管理	18
4.10 用户管理	19
5 网站部分功能代码	20
5.1 首页开发	20
5.2 Excel 导出开发	23

1 引言

1.1 开发背景

大米加工企业生产过程通常包括原粮接收、原粮清理、砻谷、谷糙分离、碾米、抛光、色选、包装、仓储及运输等连续工艺环节。生产现场设备种类多、物料输送频繁、粉尘产生量较大，容易形成粉尘爆炸、电气火灾、机械伤害、车辆伤害、物体打击、有限空间中毒窒息、粮食掩埋等安全风险。

其中，粉尘爆炸风险是大米加工企业安全管理中的重点风险。该风险与粉尘浓度、除尘系统运行状态、设备密封性、现场积尘、点火源控制、电气设备安全、清扫制度落实和人员操作行为等因素密切相关，具有诱因复杂、耦合性强、后果严重等特点。除粉尘爆炸外，斗式提升机、刮板输送机、碾米机、抛光机、包装机等设备运行过程中也存在机械伤害、堵料发热、设备过热和电气故障等风险。

目前，部分中小型大米加工企业仍存在安全管理信息化水平不足的问题，主要表现为：

- （1）安全管理制度和法规标准分散存放，查找不便；
- （2）风险辨识依赖经验，风险清单不够系统；
- （3）风险评价结果缺乏动态更新和历史追溯；
- （4）隐患排查多以纸质记录为主，整改过程难以闭环跟踪；
- （5）设备设施台账不完整，点检、维保和检验提醒不及时；
- （6）安全培训记录分散，人员培训和证书状态难以统计；

(7) 应急预案、演练和物资管理缺少统一平台；

(8) 岗位责任制落实情况难以记录、考核和追溯。

为解决上述问题，本系统基于系统安全理论、风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，结合大米加工企业典型生产工艺和安全风险特点，开发“大米加工企业安全管理信息系统”。系统通过信息化手段将法规标准、安全责任制、风险辨识评价、隐患排查治理、设备设施管理、安全培训管理和应急管理等内容进行集成，实现企业安全管理的标准化、动态化、闭环化和可追溯化。

1.2 编写目的

本使用手册旨在帮助系统使用人员全面了解“大米加工企业安全管理信息系统”的功能组成、业务逻辑和操作方法，规范系统使用流程，提高系统应用效果。

具体目的包括：帮助企业负责人、安全管理人员、部门负责人、班组长、设备管理员和普通员工熟悉系统功能，掌握各模块操作方法。通过系统操作说明，明确风险辨识、风险评价、隐患排查、整改治理、培训记录、设备维保、应急管理等业务流程，避免数据填写随意、不完整或不规范。将传统纸质台账、分散记录和人工统计转化为系统化管理，实现数据集中存储、动态更新、实时查询和闭环追踪。通过风险辨识清单、LEC 风险评估、风险矩阵法评估、隐患排查和隐患治理等功能，实现风险分级管控和隐患排查治理有效衔接。为系统日常使用、企业推广、项目验收、竞赛答辩和成果展示提供操作依据和说明材料。

2 软件概述

2.1 技术构架

本系统采用前后端分离架构（B/S 架构），通过浏览器访问，无需安装客户端。

2.2 后端技术

技术	版本	用途
Java	17	编程语言
SpringBoot	2.7.18	后端框架
MyBatis-Plus	3.5.3	ORM 数据库操作
SQL Server	—	关系型数据库
Apache POI	5.2.5	Excel 导入导出
JWT	0.11.5	JWT 身份认证
Spring Security Crypto	—	BCrypt 密码加密

2.3 前端技术

技术	版本	用途
Vue	3.3	前端框架
Vue Router	4.2	页面路由
Axios	2.3	UI 组件库
Element Plus	1.5	HTTP 请求
Vite	4.4	构建工具

2.4 数据库

使用 Microsoft SQL Server，数据库名为 RiceSafetyDB。

2.5 功能概述

系统共包含 10 个功能模块 和 1 个用户管理模块：

序号	模块名称	主要功能
1	首页	数据看板、快捷入口
2	安全法规标准管理	法规标准库、PDF 附件管理
3	安全责任制	岗位责任清单、责任事项明细
4	风险辨识清单	危险源管理、LEC 评估、矩阵法评估
5	隐患排查治理	排查任务、排查记录、治理台账
6	设备设施管理	特种设备台账、普通设备台账
7	安全培训管理	培训计划、实施记录、人员档案、证书管理
8	应急管理	应急预案、应急演练、应急物资
9	用户管理	用户 CRUD、角色权限分配
10	登录/权限控制	6 角色权限体系

3 运行环境

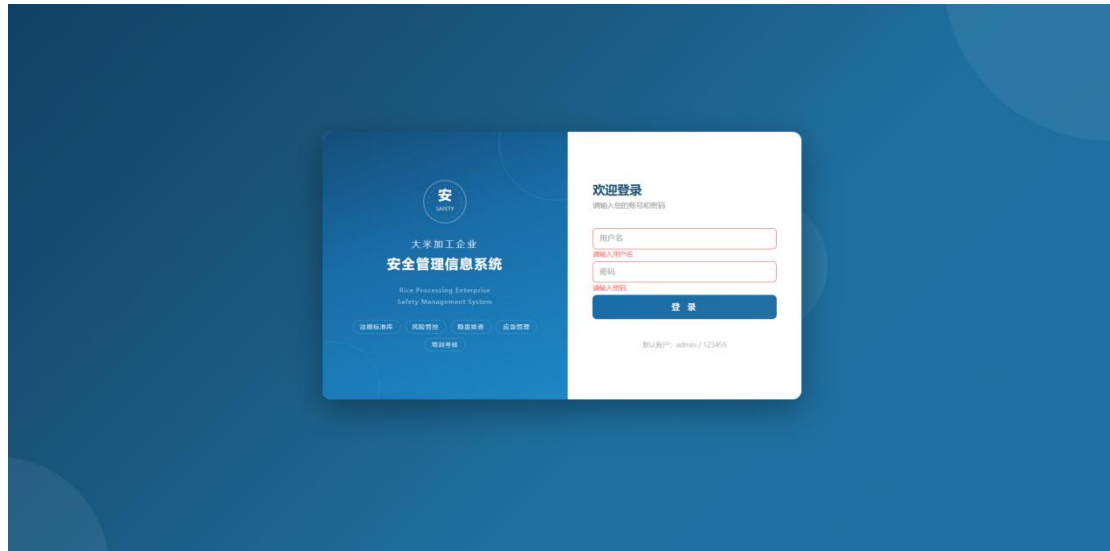
3.1 软件环境

项目	配置
操作系统	Windows 11
Java 版本	JDK 17 (Eclipse Adoptium)
Maven 版本	3.9.16
Node.js 版本	24.16.0
数据库	SQL Server (localhost\SQLEXPRESS)
后端端口	8080
前端端口	3000
浏览器	Chrome/Edge（推荐）

4 使用说明

4.1 登录系统

打开浏览器，进入系统登陆页面。输入账号密码，显示为系统首页。



图一 登录界面

4.2 首页跳转

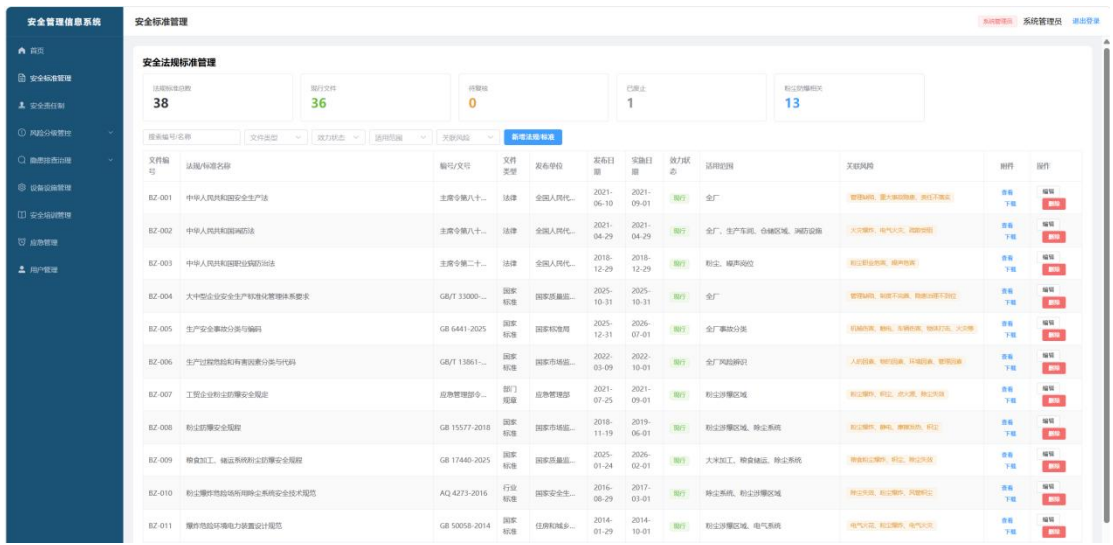
登录后进入首页。页面中央展示系统各模块的快捷入口卡片，点击卡片可快速跳转到对应模块。左侧为系统导航菜单，包含所有功能模块的入口。顶部显示当前页面标题和用户信息（角色标签+用户名）。



图二 首页界面

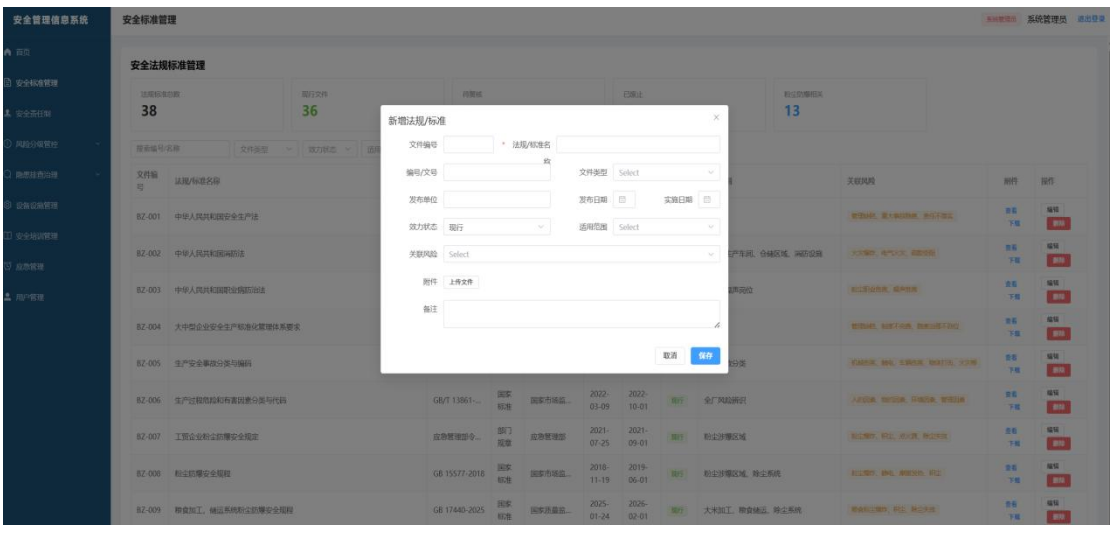
4.3 安全法规标准管理

安全标准管理模块用于维护企业适用的法律法规、部门规章、国家标准、行业标准、技术规范、企业制度和岗位操作规程。点击左侧安全标准管理模块，在该界面可以进行对各种法律法规进行在线查看、下载、新增、编辑、删除。

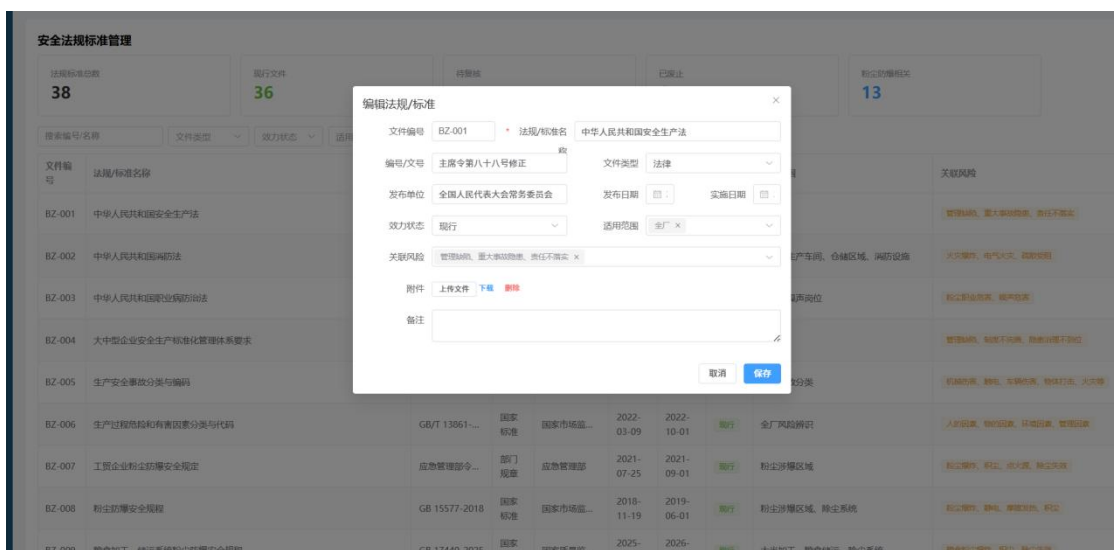


图三 法律法规数据管理页面

如图四，管理人员点击“新增法规/标准”可进行法律文件添加录入

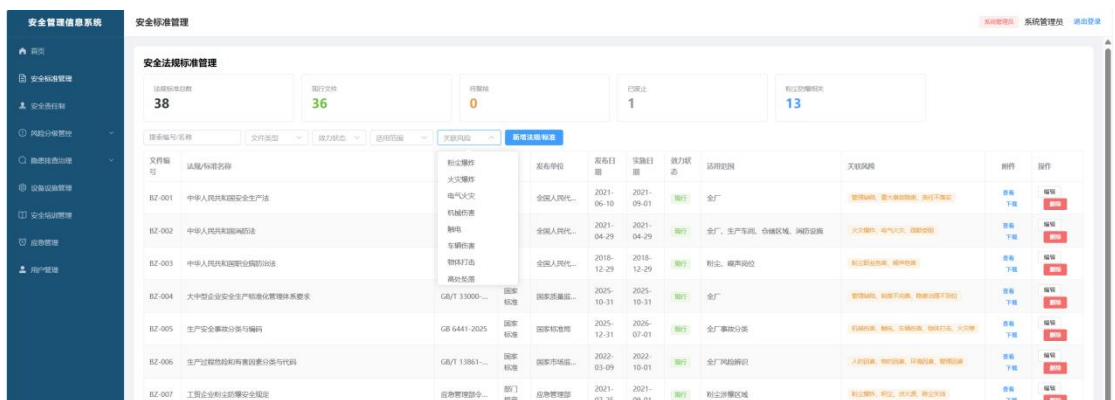


图四 法律信息添加页面



图五 法规数据编辑页面

如图六。管理人员点击下拉菜单可以对数据进行筛选。



图六 法规数据筛选页面

4.4 安全责任制

安全责任制模块包含两个子页面，通过 Tab 标签页进行切换。第一个标签页是岗位责任清单，上方展示五张统计卡片，依次为岗位总数、责任事项总数、重点责任事项数、覆盖部门数和覆盖风险类型数。在上方筛选区域支持按岗位编号、部门名称、岗位层级、关联风险和状态进行查询。

右侧操作区可以点击导出 excel 表格、查看详情、编辑、责任事项、删除、新增岗位。

安全健康管理体系

安全责任制

安全标准管理

安全责任制

风险分级管控

隐患排查治理

设备设施管理

安全培训管理

应急管理

外包管理

安全责任制

责任事项明细

50

岗位总数

441

责任事项总数

150

责任事项明细

2

责任事项明细

8

责任事项明细

新增岗位

序号/岗位名称/所属部门	所属部门	岗位名称	关联风险	状态	详情	重置	导出Excel		
岗位编号	所属部门	岗位名称	关联风险	责任事项描述	频次/频次	法规依据	状态	更新时间	操作
GW-001	生产管理部	经理 (正副) 岗	经理岗	作为第一责任人, 全面负责车间安全...	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-002	生产管理部	专业工程师	专业岗	协助部门经理管理车间安全...	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-003	生产管理部	专业主管岗	主管岗	遵守安全生产法律法规, 上级单位的...	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-004	生产管理部	统计员	统计岗	遵守安全生产法律法规, 上级单位的...	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-005	生产管理部	班组长	班组长	遵守安全生产法律法规, 上级单位的...	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-006	生产管理部	机修班长	机修岗	推进安全生产工作开展, 落实部门...	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-007	生产管理部	电工班长	机修岗	推进安全生产工作开展, 落实部门...	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-008	生产管理部	机修员	机修岗	负责机修岗的安全生产相关工作	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-009	生产管理部	电工员	机修岗	负责电工岗的安全生产相关工作	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-010	生产管理部	锅炉操作员	机修岗	负责锅炉操作岗的安全生产相关工作	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除
GW-011	生产管理部	油漆操作岗	机修岗	负责油漆操作岗的安全生产相关工作	每日/每周	《安全生产法》《工贸企业安全...	有效	2026-07-10	查看详情 编辑 删除

图七 安全责任制岗位责任清单页面

第二个标签页是责任事项明细，展示了每个岗位的具体责任分解。每条责任事项包含事项编号、关联岗位编号和名称、事项类别、责任事项描述、管控要求、关联风险、记录要求和法规依据等字段。同样也包含了筛选功能。

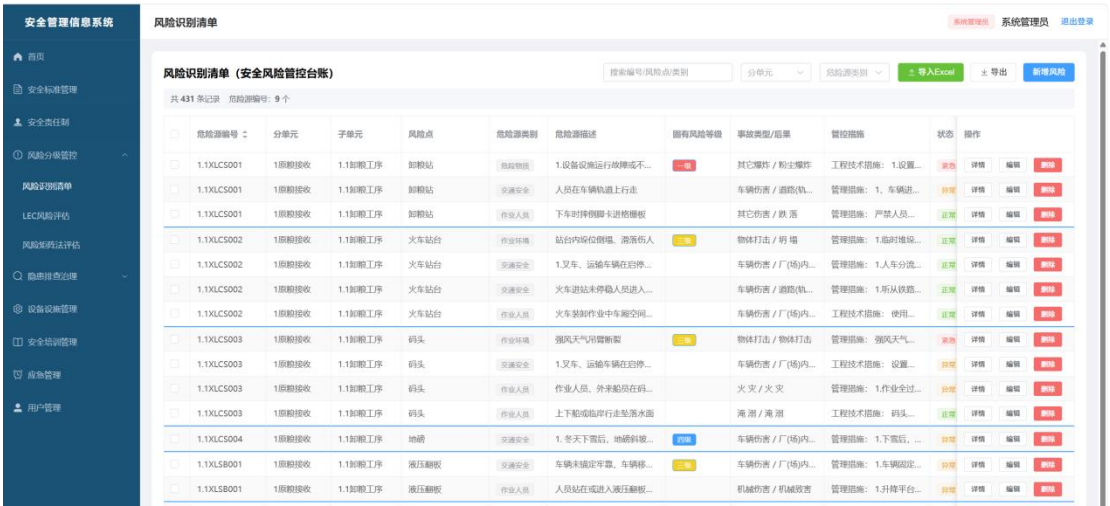
新增、编辑和删除操作通过弹窗表单完成，表单包含了所有必需字段。在岗位责任清单页面点击导出 Excel 按钮可以导出完整的岗位清单，在责任事项明细页面同样可以导出所有责任事项明细。两个标签页的导出功能完全独立，导出格式保持一致。

事项编号	关联岗位编号	关联岗位名称	事项类别	责任事项	管控要求	关联风险	频次/频次	记录要求	法规依据	重点	状态	操作
GW-001-01	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	国家安全生产法律法规, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-02	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-03	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	持续改进, 持续改进, 持续改进...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-04	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-05	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-06	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-07	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-08	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-09	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-001-10	GW-001	经理 (正副) 岗	经理岗	规章制度, 规章制度, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除
GW-002-01	GW-002	专业工程师	专业岗	国家安全生产法律法规, 规章制度...	按生产安全管理制和制度执行	安全风险	每日/每周	保留相关记录备查	《安全生产法》《工贸...	有效	有效	查看 编辑 删除

图八 安全责任制责任事项明细页面

4.5 风险辨识清单

风险辨识清单模块管理了企业全部的安全风险数据，按危险源编号进行分组展示。页面上方提供筛选区域，支持按分单元和风险点名称进行过滤查询。页面的右侧可以进行删除，编辑查看详情，新增风险，同时模块支持通过 Excel 文件批量导入风险数据，也支持将风险清单完整导出为 Excel，导出的表格包含所有字段以及 LEC 和矩阵评估的结果。



危险源编号	分单元	子单元	风险点	危险源类别	危险源描述	原有风险等级	事故类型/后果	管控措施	状态	操作
1.1XLC5001	1.原粮接收	1.1制粮工序	卸粮站	危险源	1.设备运行故障或不...	红色	其它爆炸 / 粉尘爆炸	工程技术措施: 1.设置...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5001	1.原粮接收	1.1制粮工序	卸粮站	交通安全	人员在车辆轨道上行走	黄色	车辆伤害 / 道路/轨...	管理措施: 1. 车辆进...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5001	1.原粮接收	1.1制粮工序	卸粮站	作业人员	下车时掉脚卡进检修板	黄色	其它伤害 / 跌 落	管理措施: 严禁人员...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5002	1.原粮接收	1.1制粮工序	火车站台	作业环境	站台内设备倒塌、落客伤人	黄色	物体打击 / 劈 塌	管理措施: 1.临时堆垛...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5002	1.原粮接收	1.1制粮工序	火车站台	交通安全	1.叉车、运输车辆在站停...	黄色	车辆伤害 / 厂(场)内...	管理措施: 1.人车分流...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5002	1.原粮接收	1.1制粮工序	火车站台	交通安全	火车进站未停稳人员进入...	黄色	车辆伤害 / 道路/轨...	管理措施: 1.听从铁路...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5002	1.原粮接收	1.1制粮工序	火车站台	作业人员	火车装卸作业中车能空网...	黄色	车辆伤害 / 厂(场)内...	工程技术措施: 使用...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5003	1.原粮接收	1.1制粮工序	码头	作业环境	强风天气设备断裂	黄色	物体打击 / 物体打击	管理措施: 强风天气...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5003	1.原粮接收	1.1制粮工序	码头	交通安全	1.叉车、运输车辆在站停...	黄色	车辆伤害 / 厂(场)内...	工程技术措施: 设置...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5003	1.原粮接收	1.1制粮工序	码头	作业人员	作业人员、外来船只在码...	黄色	火灾 / 火灾	管理措施: 1.作业全过...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5003	1.原粮接收	1.1制粮工序	码头	作业人员	上下船或临岸行走坠落水面	黄色	淹 溺 / 淹 溺	工程技术措施: 码头...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLC5004	1.原粮接收	1.1制粮工序	地磅	交通安全	1.冬天下雪后、地磅斜坡...	黄色	车辆伤害 / 厂(场)内...	管理措施: 1.下雪后、...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLS8001	1.原粮接收	1.1制粮工序	液压翻板	交通安全	车辆未固定牢靠、车辆移...	黄色	车辆伤害 / 厂(场)内...	管理措施: 1.车辆固定...	正常	详情 编辑 删除
1.1XLS8001	1.原粮接收	1.1制粮工序	液压翻板	作业人员	人员站在或进入液压翻板...	黄色	机械伤害 / 机械伤害	管理措施: 1.升降平台...	正常	详情 编辑 删除

图九 风险辨识清单页面

该模块还关联了 LEC 风险评估和风险矩阵法评估两个子页面。在 LEC 评估中，用户可以为每条风险设定 L 值（事故发生的可能性）、E 值（人员暴露于危险环境的频繁程度）和 C 值（发生事故可能造成的后果严重性），系统自动计算 D 值（D 等于 L 乘以 E 乘以 C）并根据 D 值大小自动判定风险等级。在风险矩阵法评估中，用户设定 P 值（可能性）和 S 值（严重性），系统自动计算 R 值并判定矩阵等级。两种评估方法的结果可以直接在风险清单中查看。同时在右侧也拥有查看评估记录和复评的功能。

安全管理信息系统																																																																																																																																																																																																			
LEC风险评估																																																																																																																																																																																																			
90% — + 重置 系统管理员 退出登录																																																																																																																																																																																																			
安全管理信息系统 首页 安全标准管理 安全责任制 风险分级管控 LEC风险评估 隐患排查治理 设备设施管理 安全培训管理 应急管理 用户管理 LEC风险评估 搜索编号/风险点 分单元 类别 查询 重置 动态评估与静态评估管理：每次评估都会生成历史记录 <table> <tr> <th>危险源编号</th><th>风险点</th><th>类别</th><th>上次评估日期</th><th>上次D值</th><th>上次风险等级</th><th>L值</th><th>E值</th><th>C值</th><th>D值</th><th>当前风险等级</th><th>风险变化</th><th>评估人</th><th>下 操作</th></tr> <tr> <td>1.1XLC5001</td><td>卸船站</td><td>危险物质</td><td>-</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>0.1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>-</td><td>55</td><td>20 评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5001</td><td>卸船站</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>0.3</td><td>低风险</td><td>0.2</td><td>0.5</td><td>3</td><td>0.3</td><td>低风险</td><td>-</td><td>高洁</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5001</td><td>卸船站</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>2.8</td><td>低风险</td><td>0.2</td><td>2</td><td>7</td><td>2.8</td><td>低风险</td><td>-</td><td>123</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>作业环境</td><td>-</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>0.1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>风险降低</td><td>2</td><td>20 评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>0.5</td><td>低风险</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>低风险</td><td>-</td><td>111111 1</td><td>20 评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>0.1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>-</td><td>444</td><td>20 评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>作业环境</td><td>-</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>0.1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.05</td><td>低风险</td><td>风险降低</td><td>132</td><td>20 评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5004</td><td>地磅</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> </table>														危险源编号	风险点	类别	上次评估日期	上次D值	上次风险等级	L值	E值	C值	D值	当前风险等级	风险变化	评估人	下 操作	1.1XLC5001	卸船站	危险物质	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	-	55	20 评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5001	卸船站	交通安全	-	0.3	低风险	0.2	0.5	3	0.3	低风险	-	高洁	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5001	卸船站	作业人员	-	2.8	低风险	0.2	2	7	2.8	低风险	-	123	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	作业环境	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	风险降低	2	20 评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	0.5	低风险	1	0.5	1	0.5	低风险	-	111111 1	20 评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	-	444	20 评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	作业环境	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	风险降低	132	20 评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5004	地磅	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评
危险源编号	风险点	类别	上次评估日期	上次D值	上次风险等级	L值	E值	C值	D值	当前风险等级	风险变化	评估人	下 操作																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5001	卸船站	危险物质	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	-	55	20 评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5001	卸船站	交通安全	-	0.3	低风险	0.2	0.5	3	0.3	低风险	-	高洁	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5001	卸船站	作业人员	-	2.8	低风险	0.2	2	7	2.8	低风险	-	123	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	作业环境	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	风险降低	2	20 评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	0.5	低风险	1	0.5	1	0.5	低风险	-	111111 1	20 评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	-	444	20 评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	作业环境	-	0.05	低风险	0.1	0.5	1	0.05	低风险	风险降低	132	20 评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5004	地磅	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	-	未评估	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						

图十 LEC 风险评估界面

安全管理信息系统																																																																																																																																																																																																			
风险矩阵评估																																																																																																																																																																																																			
系统管理员 退出登录																																																																																																																																																																																																			
安全管理信息系统 首页 安全标准管理 安全责任制 风险分级管控 LEC风险评估 隐患排查治理 设备设施管理 安全培训管理 应急管理 用户管理 风险矩阵评估 搜索编号/风险点 分单元 类别 查询 重置 动态评估与静态评估管理：每次评估都会生成历史记录 <table> <tr> <th>危险源编号</th><th>风险点</th><th>类别</th><th>上次评估日期</th><th>上次P值</th><th>上次风险等级</th><th>P值</th><th>S值</th><th>R值</th><th>当前风险等级</th><th>风险变化</th><th>评估人</th><th>下次评估日期</th><th>操作</th></tr> <tr> <td>1.1XLC5001</td><td>卸船站</td><td>危险物质</td><td>-</td><td>2</td><td>低风险</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>低风险</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5001</td><td>卸船站</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>6</td><td>低风险</td><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>低风险</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5001</td><td>卸船站</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>2</td><td>低风险</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>低风险</td><td>-</td><td>高洁</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>作业环境</td><td>-</td><td>1</td><td>低风险</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>低风险</td><td>风险降低</td><td>11</td><td>2027-01-10</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5002</td><td>火车站台</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>作业环境</td><td>-</td><td>1</td><td>低风险</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>低风险</td><td>-</td><td>13</td><td>2027-01-10</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5003</td><td>码头</td><td>作业人员</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> <tr> <td>1.1XLC5004</td><td>地磅</td><td>交通安全</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>未评估</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>评估 历史记录 修改数据 复评</td></tr> </table>														危险源编号	风险点	类别	上次评估日期	上次P值	上次风险等级	P值	S值	R值	当前风险等级	风险变化	评估人	下次评估日期	操作	1.1XLC5001	卸船站	危险物质	-	2	低风险	1	2	2	低风险	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5001	卸船站	交通安全	-	6	低风险	3	2	6	低风险	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5001	卸船站	作业人员	-	2	低风险	2	1	2	低风险	-	高洁	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	作业环境	-	1	低风险	1	1	1	低风险	风险降低	11	2027-01-10	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5002	火车站台	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	作业环境	-	1	低风险	1	1	1	低风险	-	13	2027-01-10	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评	1.1XLC5004	地磅	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评
危险源编号	风险点	类别	上次评估日期	上次P值	上次风险等级	P值	S值	R值	当前风险等级	风险变化	评估人	下次评估日期	操作																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5001	卸船站	危险物质	-	2	低风险	1	2	2	低风险	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5001	卸船站	交通安全	-	6	低风险	3	2	6	低风险	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5001	卸船站	作业人员	-	2	低风险	2	1	2	低风险	-	高洁	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	作业环境	-	1	低风险	1	1	1	低风险	风险降低	11	2027-01-10	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5002	火车站台	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	作业环境	-	1	低风险	1	1	1	低风险	-	13	2027-01-10	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5003	码头	作业人员	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						
1.1XLC5004	地磅	交通安全	-	-	未评估	-	-	-	未评估	-	-	-	评估 历史记录 修改数据 复评																																																																																																																																																																																						

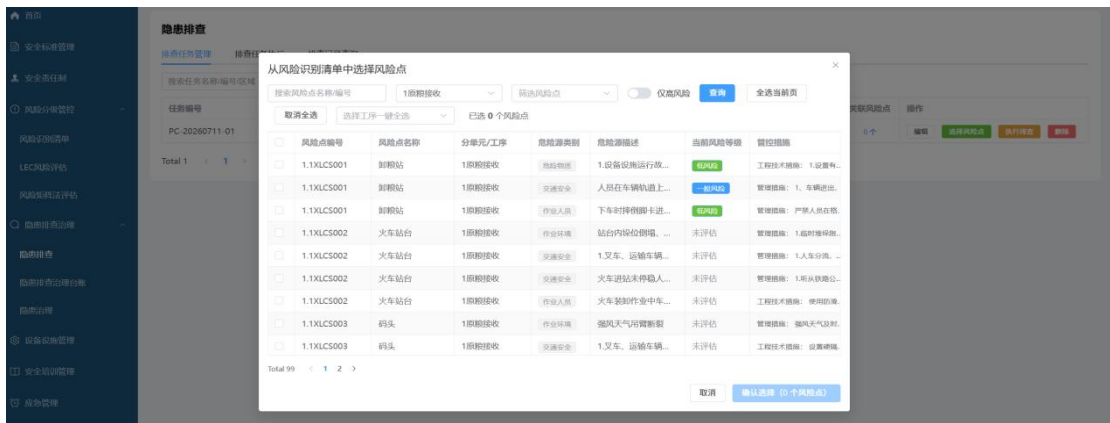
图十一 风险矩阵评估界面

4.6 隐患排查治理

隐患排查治理模块构建了完整的闭环管理流程，包含四个子页面。排查任务管理页面用于创建和跟踪排查任务，用户可以新建排查任务，选择需要排查的风险点并指派排查人员。在上方同样有筛选功能。右侧同样可以进行编辑，并可以选择风险点进行排查。

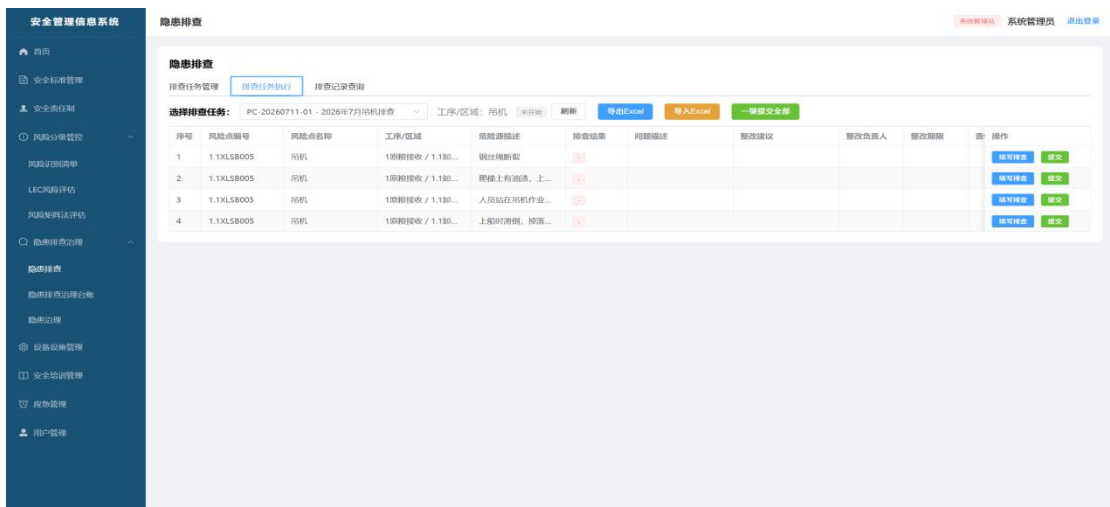


图十二 隐患排查新增隐患窗口



图十三 隐患排查风险点选择窗口

任务创建后状态自动设为已派发，导出 Excel 后状态自动更新为排查中，导入排查结果后状态自动变为已完成，实现了排查任务的自动化流转。隐患排查记录页面展示了每条具体的排查记录，在上方的选项支持上传隐患照片，右侧也可以手动填写排查并一键提交。



图十四 隐患排查任务执行页面

安全管理信息系统

隐患排查治理

选择排查任务: PC-2026

现场排查记录填写

记录编号: PC-20260711-01-001

风险点: 吊机

工序/区域: 1.原钢接收 / 1.1.原钢工作

隐患描述: 作业人员检查设备及钢丝绳, 进行起升实验 教育培训: 三级安全教育培训, 日常安全教育培训 (事故案例, 安全操作规程, 安全管理制度, 应急防护用品的使用, 自救互救知识等)

排查结果: Select

是否形成隐患: Select

隐患等级: Select

问题描述: 不符合项的具体描述

整改建议: 建议的整改措施

整改负责人: 指定整改负责人

整改期限: 日

责任部门:

责任人:

整改前照片: 上传照片

照片:

取消 保存并提交

图十五 隐患排查任务数据输入窗口

隐患治理页面用于对发现的隐患进行整改跟踪，提交的需要整改的隐患会自动同步到隐患治理页面。包含整改责任人、整改期限、整改措施和验收信息等字段，状态从不合格流转 to 整改中再到已完成。

在上方会显示隐患治理的详细数据，可以查看整改记录，验收记录有整改统计。同时也设有筛选下拉菜单，右侧操作栏可以进行整改、验收、删除、查看详情。

安全管理信息系统

隐患治理

隐患治理

隐患总数: 3

待整改: 3

整改中: 0

待验收: 0

已关闭: 0

完成率: 0%

隐患治理台账

整改记录

验收记录

整改统计

搜索隐患编号/风险点/责任人

治理状态

隐患等级

来源类型

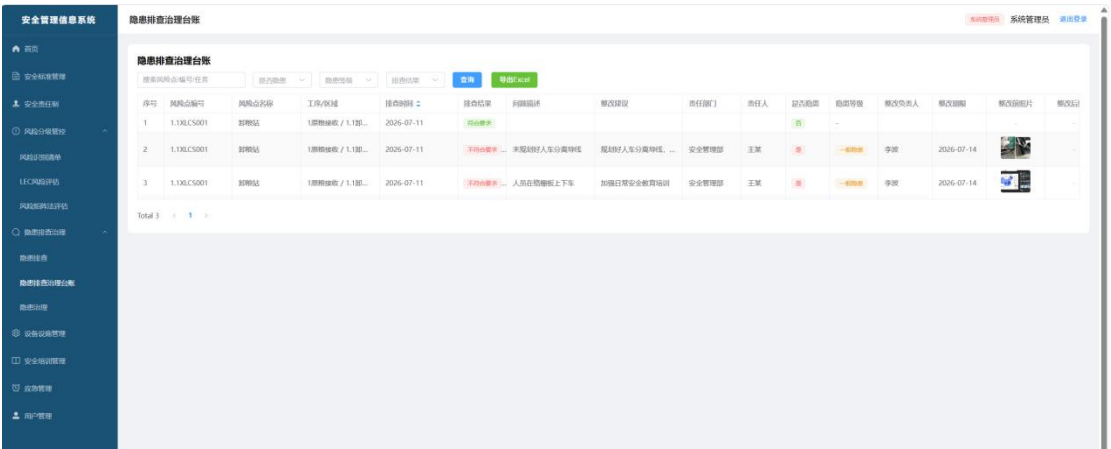
隐患编号	隐患等级	风险点	工序/区域	隐患描述	治理状态	责任人	整改期限	是否逾期	操作
YH-20260711033827	一般隐患	卸钢站	1.原钢接收 / 1.1...	人员在拖钢柜上下车	待整改	王某	2026-07-14	否	详情 整改 验收 关闭
YH-20260711033826	一般隐患	卸钢站	1.原钢接收 / 1.1...	未按规定对车分离导线	待整改	王某	2026-07-14	否	详情 整改 验收 关闭
YH-20260711033709	一般隐患	卸钢站	1.原钢接收 / 1.1...	人员在拖钢柜上下车	待整改	王某	2026-07-14	否	详情 整改 验收 关闭

Total 3

图十六 隐患治理台账界面

隐患排查治理台账页面是最常用的查看页面，以表格形式展示所有排查记录及其治理情况，包含整改前和整改后照片的对比展示，点

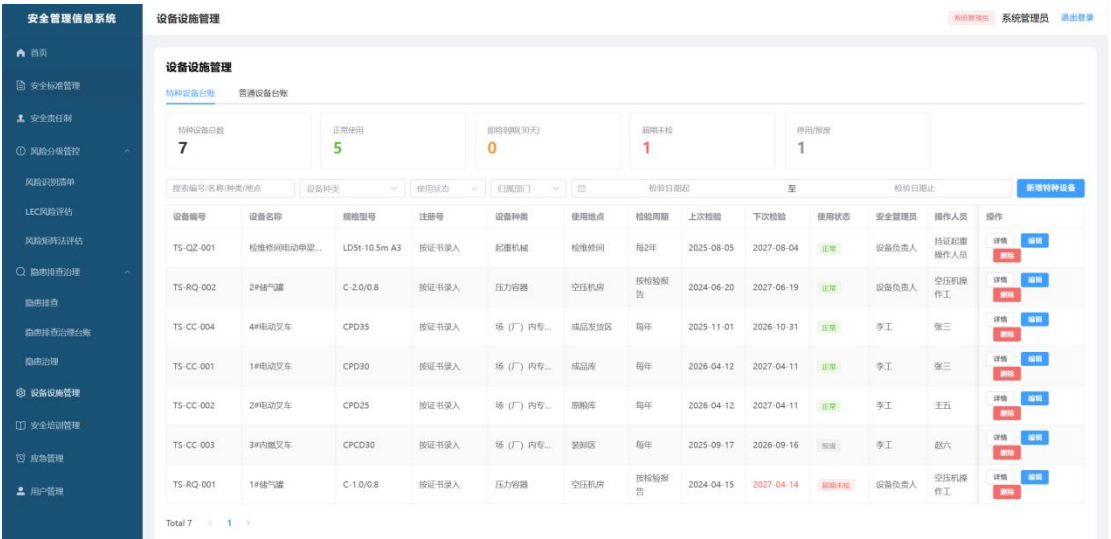
击照片可以放大预览。台账支持导出带图片的 Excel 表格，验收人、验收结果和验收日期等数据自动从隐患治理模块同步过来。



图十七 隐患排查治理总台账界面

4.7 设备设施管理

分为“特种设备台账”和“普通设备台账”两个 Tab 页。特种设备页面展示五张统计卡片和表格，表格包含设备编号、名称、规格型号、检验周期、上次下次检验日期、使用状态（绿色正常、橙色即将到期、红色超期未检）等信息。设置下拉菜单检索功能右侧可以新增、查看详情、编辑及删除。



图十八 特种设备设施管理界面

普通设备页面结构和功能类似，区别在于关注维保周期和上次下

安全管理信息系统

首页

安全标准管理

安全责任制

风险分级管控

风险识别清单

LEC风险评价

风险等级评价

隐患排查治理

隐患排查

隐患排查治理台账

设备设施管理

安全培训管理

应急管理

用户管理

设备设施管理

特种设备台账

特种设备台账

特种设备总数
50

正常运行
45

故障维修(15天)
1

停用数量
1

停用数量
2

搜索编号/名称/种类/地点

设备种类

使用状态

所属工厂

搜索日期范围

至

搜索日期范围

搜索设备信息

设备编号	设备名称	规格型号	出厂编号	设备种类	所属工程	涉及风险	检查周期	维保周期	上次维保	下次维保	使用状态	负责人	归属部门	操作
EQ-HY-001	1#液压式压力容器	S11-M-630/10	SN-HY-001	电气设施	配电系统	电气火灾、触电、机械	每日	每年	2026-03-20	2027-03-20	正常	电气负责人	设备部	详情 编辑
EQ-XF-001	1#消防泵	XBD5.0/20G-1	SN-XF-001	消防设施	消防系统	火灾设备失效、电气故障	每周	每月	2026-07-01	2026-08-01	停用	消防管理员	安全环保部	详情 编辑
EQ-XF-002	2#消防增压泵	XBD3.0/5G-1	SN-XF-002	消防设施	消防系统	火灾设备失效、电气故障	每周	每月	2026-07-01	2026-08-01	停用故障	消防管理员	安全环保部	详情 编辑
EQ-DQ-001	1#低压配电箱	GGD	SN-DQ-001	电气设施	配电系统	电气火灾、触电、机械	每日	每季度	2026-06-20	2026-09-20	正常	电气负责人	设备部	详情 编辑
EQ-DQ-002	2#动力控制柜	XL-21	SN-DQ-002	电气设施	配电系统	电气火灾、触电、机械	每日	每季度	2026-06-20	2026-09-20	正常	电气负责人	设备部	详情 编辑
EQ-KY-002	2#镀锌空气机	BK22-BG	SN-KY-002	公用工程设备	压缩空气系统	腐蚀、爆炸、电气火灾	每日	每月	2026-07-01	2026-08-01	停用	空压站操作工	设备部	详情 编辑
EQ-GZ-001	1#冷冻式干燥机	JAD-2HF	SN-GZ-001	公用工程设备	压缩空气系统	电气火灾、压缩空气系统	每日	每季度	2026-06-20	2026-09-20	正常	空压站操作工	设备部	详情 编辑
EQ-GF-001	1#关风阀	TGFY9	SN-GF-001	除尘配套设施	除尘系统	粉尘爆炸、机械伤害、电	每周	每月	2026-07-01	2026-08-01	正常	除尘管理员	设备部	详情 编辑
EQ-GF-002	2#关风阀	TGFY12	SN-GF-002	除尘配套设施	除尘系统	粉尘爆炸、机械伤害、电	每周	每月	2026-07-01	2026-08-01	正常	除尘管理员	设备部	详情 编辑

4.8 安全培训管理

安全管理信息系统

首页

安全标准管理

安全责任制

风险评估管控

风险隐患排查

LEC风险评价

风险转移与评估

隐患调查处理

隐患排查表

隐患排查治理台账

隐患排查

危险作业管理

安全生产培训管理

应急管理

用户管理

安全管理

安全培训管理

年度培训计划
30

已开成培训
7

未开成培训
9

培训完成率
100%

考核合格率
98.22

证书取得率
0

证书过期率
0

培训计划

培训实施记录

人员培训档案

证书档案管理

搜索计划编号/项目/讲师

培训类别

所属部门

完成状态

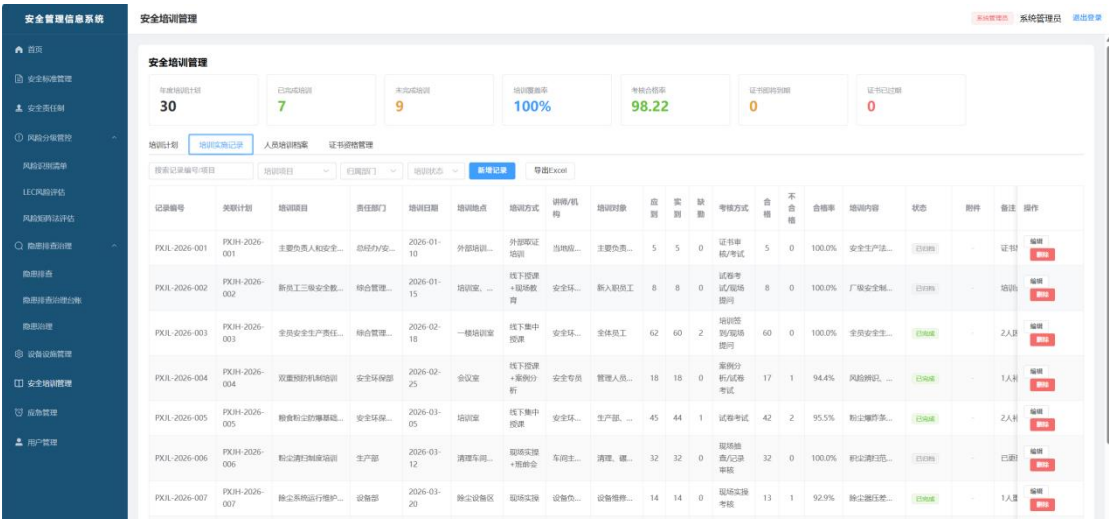
新增计划

导出Excel

计划编号	年度	责任部门	培训项目	培训类别	培训方式	讲师/机构	培训对象	关联岗位	关联风险	法规依据	学时	评估方式	费用	计划时间	状态	备注	操作
PXH-H-2026-001	2026	综合办/安环部	主要负责人和安管人员	综合安全管理	外部培训	当班领导	主要负责人、企业负责人	企业管理	管理技能	《安全生产法》	8	证书考核	3000	2026-01-10	已完成	主要负责人	编辑 删除
PXH-H-2026-002	2026	综合管理部	新员工三级安全教育	新员工三级教育	线下课堂	安全员	新入职员工	厂级、车间级	通用知识	《安全生产法》	24	试卷考核	0	2026-01-15	已完成	未经三级	编辑 删除
PXH-H-2026-003	2026	安全环保部	全员安全生产责任制	综合安全管理	线下课堂	安全员	全体员工	全厂辐射岗	责任意识	《安全生产法》	2	培训签到	0	2026-02-18	已完成	覆盖全员	编辑 删除
PXH-H-2026-004	2026	安全环保部	双预控预防事故培训	综合安全管理	线下课堂	安全专员	管理人员、一线操作人员	风险管理	风险控制	《安全生产法》	3	案例讨论	0	2026-02-25	已完成	结合风险	编辑 删除
PXH-H-2026-005	2026	安全环保部	膳食卫生的食品安全知识	食品卫生专项	线下课堂	安全员	生产部、设备部、维修工	食品安全	食品安全	《工贸企业、餐饮服务食品安全操作规范》	4	试卷考试	0	2026-03-05	已完成	大米加工工	编辑 删除
PXH-H-2026-006	2026	生产部	粉尘防爆安全知识培训	粉尘防爆专项	现场实操	车间主任	岗位工、维修工	粉尘防爆	粉尘防爆	《工贸企业、粉尘防爆安全规程》	2	现场测试	0	2026-03-12	已完成	重点检查	编辑 删除
PXH-H-2026-007	2026	设备部	特种设备运行维护培训	特种设备专项	现场实操	设备员	设备操作人员	特种设备	特种设备	《工贸企业、特种设备安全技术规范》	3	现场实操	0	2026-03-20	已完成	重点培训	编辑 删除
PXH-H-2026-008	2026	设备部/安环部	粉尘防爆区域大练兵	粉尘防爆专项	线下课程	安全员	维修人员、一线操作人员	粉尘防爆	火灾、粉尘爆炸	《工贸企业、粉尘防爆安全规程》	3	作业票考核	0	2026-03-28	已完成	涉爆区域	编辑 删除

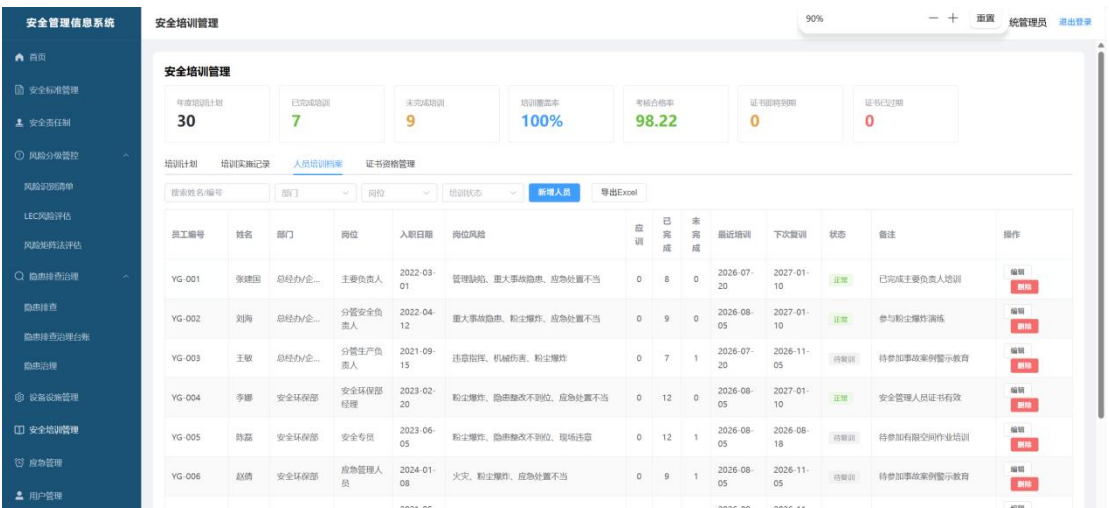
“培训实施记录”展示二十二次培训的执行记录，点击“编辑”可修

改记录并在弹窗中上传签到表 PDF、培训照片和试卷 PDF，上传后显示下载和删除按钮，修改应到实到人数后缺勤数和合格率自动计算。



图二十一 安全培训实施记录管理界面

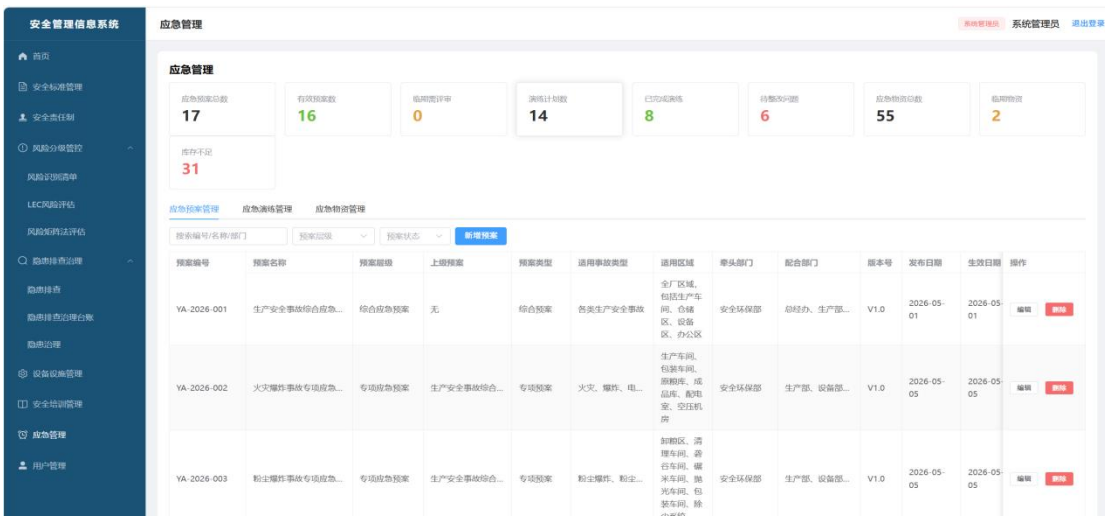
“人员培训档案”展示三十六名员工的培训档案。“证书资格管理”展示十六条证书信息，有效截止日期根据剩余天数自动变色（红色已过期、橙色即将到期）。每个标签页工具栏均有“导出 Excel”按钮。均可筛选、导入 PDF 附件、编辑和删除。



图二十二 人员培训档案管理界面

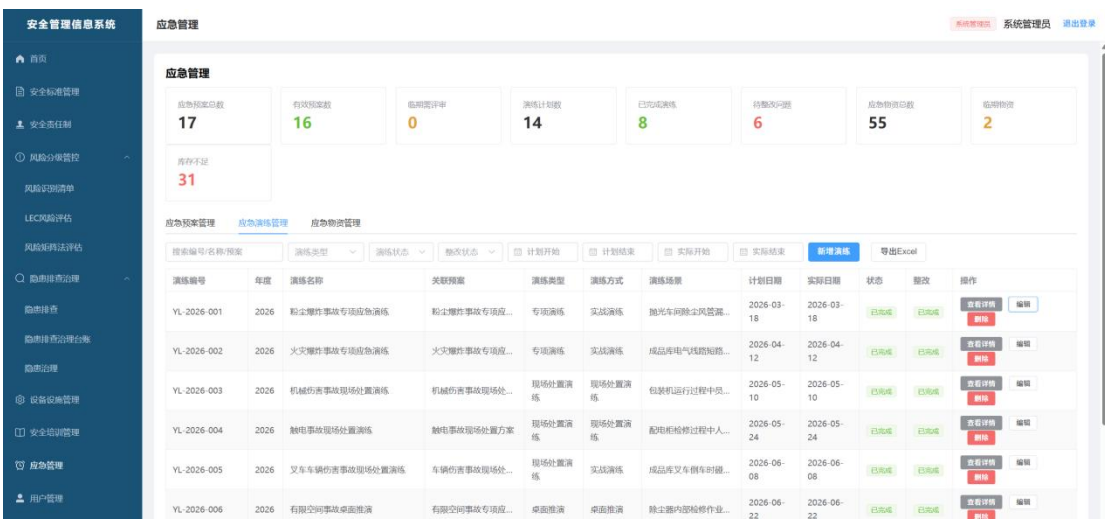
4.9 应急管理

包含三个 Tab 标签页。“应急预案管理”展示预案，按综合预案、专项预案、现场处置方案三级体系组织，表格展示预案编号、名称、层级、上级预案、发布日期、生效日期、状态等信息。点击“查看详情”右侧滑出抽屉分区展示完整信息，同时可以新增或删除。



图二十三 应急预案管理界面

“应急演练管理”标签页上方设有各类筛选下拉框，右侧可以新增演练、导出 excel、查看详情、编辑或删除，点击编辑可以上传演练照片，演练视频等。

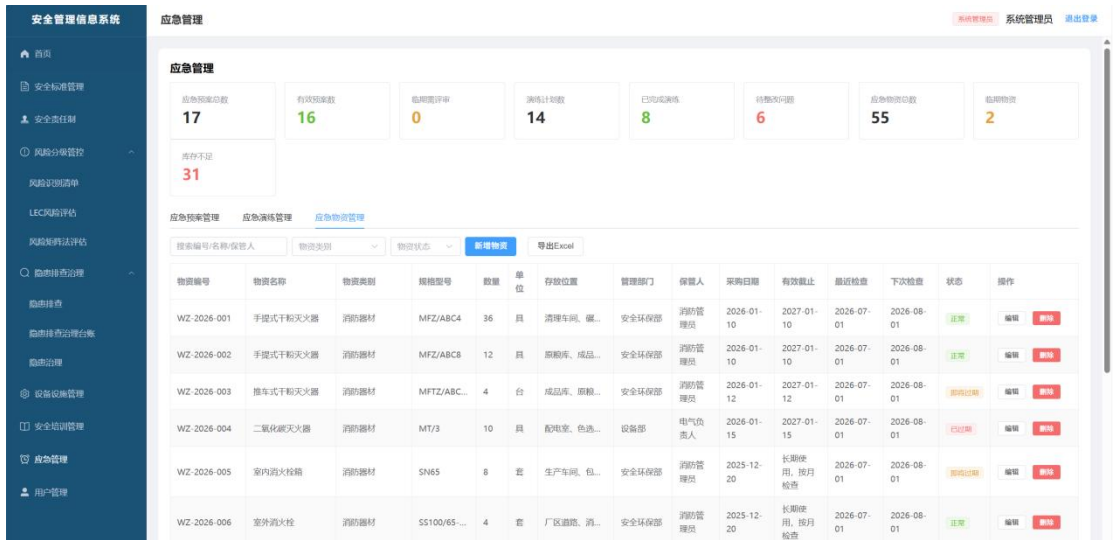


图二十四 应急演练管理界面



图二十五 应急预案数据编辑界面

“应急物资管理”展示五十五种应急物资，分为消防灭火、粉尘防爆、有限空间、防汛抢险、通讯警戒五大类。

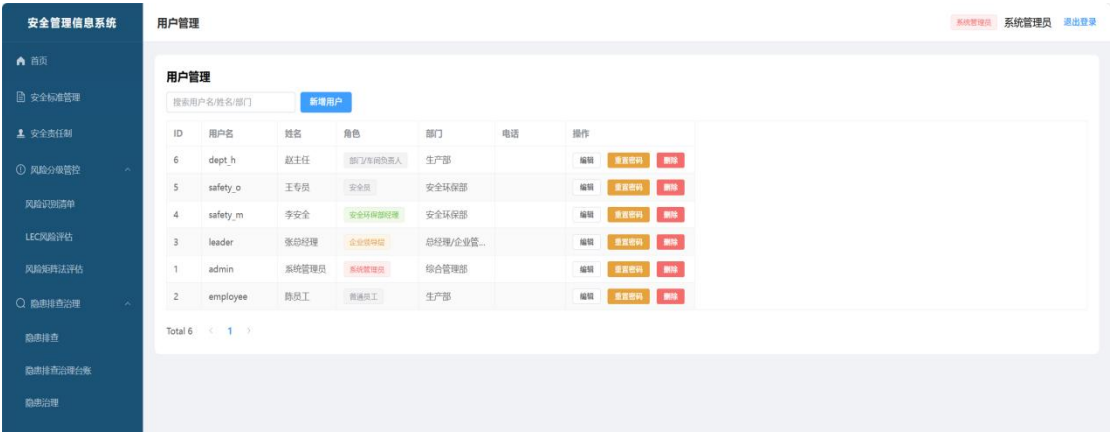


图二十六 应急物资管理界面

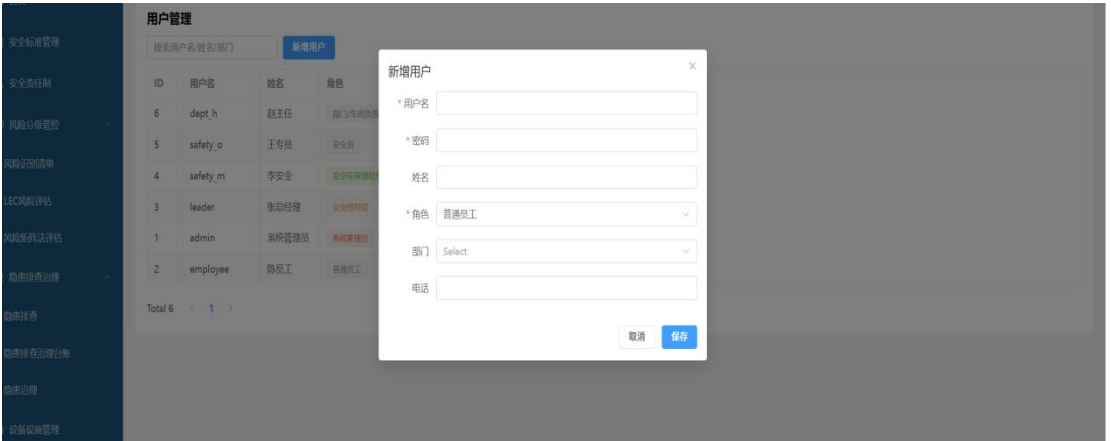
4.10 用户管理

仅系统管理员可见。页面展示所有用户信息列表，点击“新增用户”弹出表单，可设置用户名、密码、姓名，并从六种角色（系统管理员、企业领导层、安全经理、安全员、部门负责人、普通员工）中选择一个角色。点击”编辑“修改用户信息。点击”重置密码“将密

码恢复为 123456。点击“删除”移除用户并需二次确认。



图二十七 用户管理界面



图二十八 用户信息修改界面

5 网站部分功能代码

5.1 首页开发

```
<template>
  <el-container class="layout">
    <el-aside width="240px">
      <div class="logo">安全管理信息系统</div>
      <el-menu :default-active="activeMenu" router background-color="#1a5276"
text-color="#bfc9d9" active-text-color="#fff">
        <el-menu-item index="/dashboard">
          <el-icon><HomeFilled /></el-icon><span>首页</span>
        </el-menu-item>
        <el-menu-item index="/standards">
          <el-icon><Document /></el-icon><span>安全标准管理</span>
        </el-menu-item>
      </el-menu>
    </el-aside>
  </el-container>
```

```

<el-menu-item index="/responsibilities">
  <el-icon><Stamp /></el-icon><span>安全责任制</span>
</el-menu-item>
<el-sub-menu index="risk">
  <template #title>
    <el-icon><Warning /></el-icon><span>风险分级管控</span>
  </template>
  <el-menu-item index="/risks">风险识别清单</el-menu-item>
  <el-menu-item index="/lec">LEC 风险评估</el-menu-item>
  <el-menu-item index="/matrix">风险矩阵法评估</el-menu-item>
</el-sub-menu>
<el-sub-menu index="hazard">
  <template #title>
    <el-icon><Search /></el-icon><span>隐患排查治理</span>
  </template>
  <el-menu-item index="/check">隐患排查</el-menu-item>
  <el-menu-item index="/governance-ledger">隐患排查治理台账
</el-menu-item>
  <el-menu-item index="/governance">隐患治理</el-menu-item>
</el-sub-menu>
<el-menu-item index="/equipment">
  <el-icon><Setting /></el-icon><span>设备设施管理</span>
</el-menu-item>
<el-menu-item index="/training">
  <el-icon><Reading /></el-icon><span>安全培训管理</span>
</el-menu-item>
<el-menu-item index="/emergency">
  <el-icon><AlarmClock /></el-icon><span>应急管理</span>
</el-menu-item>
<el-menu-item index="/users" v-if="isAdmin">
  <el-icon><UserFilled /></el-icon><span>用户管理</span>
</el-menu-item>
</el-menu>
</el-aside>
<el-container>
  <el-header>
    <div class="header-left">{{ currentTitle }}</div>
    <div class="header-right">
      <el-tag :type="roleTag">{{ roleLabel }}</el-tag>
      <span style="margin-left:12px">{{ userInfo.realName ||
userInfo.username }}</span>
      <el-button type="text" @click="handleLogout"
style="margin-left:20px">退出登录</el-button>
    </div>

```

```

    </el-header>
    <el-main>
      <router-view />
    </el-main>
  </el-container>
</el-container>
</template>

<script>
import { getUser, logout, isAdmin } from '../utils/auth'
import { UserFilled } from '@element-plus/icons-vue'

export default {
  name: 'Home',
  components: { UserFilled },
  data() {
    return { userInfo: getUser() || {} }
  },
  computed: {
    activeMenu() { return this.$route.path },
    currentTitle() { return this.$route.meta?.title || " " },
    isAdmin() { return isAdmin() },
    roleLabel() {
      const m = { 'admin': '系统管理员', 'leader': '企业领导层', 'safety_manager': '安全环保部经理', 'safety_officer': '安全员', 'dept_head': '部门/车间负责人', 'employee': '普通员工' }
      return m[this.userInfo.role] || this.userInfo.role || '未知'
    },
    roleTag() {
      const m = { 'admin': 'danger', 'leader': 'warning', 'safety_manager': 'success', 'safety_officer': 'info', 'dept_head': 'info', 'employee': '' }
      return m[this.userInfo.role] || 'info'
    }
  },
  methods: {
    handleLogout() {
      logout()
      this.$router.push('/login')
    }
  }
}
</script>

```

```

<style scoped>
.layout { height: 100vh; }
.el-aside { background-color: #1a5276; overflow-x: hidden; }
.logo { height: 60px; line-height: 60px; text-align: center; color: #fff; font-size: 17px;
font-weight: bold; letter-spacing: 2px; border-bottom: 1px solid
rgba(255,255,255,0.1); }
.el-menu { border-right: none; }
.el-header { background: #fff; display: flex; align-items: center; justify-content:
space-between; border-bottom: 1px solid #e4e7ed; padding: 0 24px; height: 60px; }
.header-left { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #303133; }
.header-right { display: flex; align-items: center; }
.el-main { background: #f0f2f5; padding: 20px; min-height: calc(100vh - 60px); }
</style>

```

5.2 Excel 导出开发

```
package com.safety.common;
```

```

import org.apache.poi.ss.usermodel.*;
import org.apache.poi.ss.util.CellRangeAddress;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;

```

```

public class ExcelExportUtil {

    public static final CellStyle titleStyle(Workbook wb) {
        CellStyle s = wb.createCellStyle();
        Font f = wb.createFont(); f.setFontName("微软雅黑"); f.setBold(true);
        f.setFontHeightInPoints((short)18);
        s.setFont(f); s.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
        s.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTER);
        return s;
    }

    public static final CellStyle subtitleStyle(Workbook wb) {
        CellStyle s = wb.createCellStyle();
        Font f = wb.createFont(); f.setFontName("微软雅黑");
        f.setFontHeightInPoints((short)10);
        f.setColor(IndexedColors.GREY_50_PERCENT.getIndex());
        s.setFont(f); s.setAlignment(HorizontalAlignment.RIGHT);
        return s;
    }

    public static final CellStyle headerStyle(Workbook wb) {
        CellStyle s = wb.createCellStyle();
        Font f = wb.createFont(); f.setFontName("微软雅黑"); f.setBold(true);

```

```

f.setFontHeightInPoints((short)10);
    f.setColor(IndexedColors.WHITE.getIndex());
    s.setFont(f);
s.setFillForegroundColor(IndexedColors.DARK_BLUE.getIndex());
    s.setFillPattern(FillPatternType.SOLID_FOREGROUND);
    s.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
s.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTER);
    s.setBorderBottom(BorderStyle.THIN);
s.setBorderTop(BorderStyle.THIN);
    s.setBorderLeft(BorderStyle.THIN); s.setBorderRight(BorderStyle.THIN);
s.setTextWrap(true);
    return s;
}
public static final CellStyle dataStyle(Workbook wb) {
    CellStyle s = wb.createCellStyle();
    Font f = wb.createFont(); f.setFontName(" 微 软 雅 黑 ");
f.setFontHeightInPoints((short)10);
    s.setFont(f); s.setBorderBottom(BorderStyle.THIN);
s.setBorderTop(BorderStyle.THIN);
    s.setBorderLeft(BorderStyle.THIN); s.setBorderRight(BorderStyle.THIN);
    s.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTER); s.setTextWrap(true);
    return s;
}
public static final CellStyle dataStyleCenter(Workbook wb) {
    CellStyle s = dataStyle(wb);
s.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER); return s;
}

/** 创建带标准标题+表头的 Excel */
public static XSSFWorkbook createWorkbook(String title, String[] headers) {
    XSSFWorkbook wb = new XSSFWorkbook();
    Sheet sheet = wb.createSheet(title);
    int totalCols = headers.length;

    // 标题行
    Row titleRow = sheet.createRow(0); titleRow.setHeightInPoints(36);
    sheet.addMergedRegion(new CellRangeAddress(0, 0, 0, totalCols - 1));
    Cell tc = titleRow.createCell(0); tc.setCellValue(title);
tc.setCellStyle(titleStyle(wb));

    // 导出日期
    Row dateRow = sheet.createRow(1); dateRow.setHeightInPoints(20);
    sheet.addMergedRegion(new CellRangeAddress(1, 1, 0, totalCols - 1));
    Cell dc = dateRow.createCell(0);

```



```

        dc.setCellValue("导出日期: " + new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd
HH:mm").format(new Date()));
        dc.setCellStyle(subtitleStyle(wb));

        // 表头
        Row headerRow = sheet.createRow(2); headerRow.setHeightInPoints(28);
        for (int i = 0; i < headers.length; i++) {
            Cell c = headerRow.createCell(i); c.setCellValue(headers[i]);
            c.setCellStyle(headerStyle(wb));
        }
        // 设置列宽
        for (int i = 0; i < headers.length; i++) {
            sheet.setColumnWidth(i, Math.min(headers[i].length() * 256 + 1024,
5200));
        }
        return wb;
    }

    /** 设置列宽 */
    public static void setColWidths(Sheet sheet, int[] widths) {
        for (int i = 0; i < widths.length; i++) {
            sheet.setColumnWidth(i, widths[i] * 256);
        }
    }
}

```